3 Kunststoff

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Kunststoffrohre sind leicht und rosten nicht. Darum werden sie heute sehr oft verwendet.

So entsteht Kunststoff



1. Der Rohstoff ist das **Erdöl**.
2. Das Erdöl wird in kleine Teilchen aufgespalten. Diese Teilchen heißen **Moleküle** (oder Monomere).



3. Dann werden die Moleküle in einer bestimmten Reihenfolge wieder zusammengesetzt.
4. Das heißt **Polymerisation**.

Stell dir Perlen vor: Viele einzelne Perlen (Monomere) werden zu einer langen Kette (Polymer) aufgefädelt.

Drei Arten von Kunststoff

Art	Eigenschaft	Beispiel
Thermoplaste	schweißbar	Folien
Duroplaste	spröde	Steckdose
Elastomere	elastisch	Gummiband

Elastisch = lässt sich dehnen und geht wieder zurück. Spröde = bricht leicht.

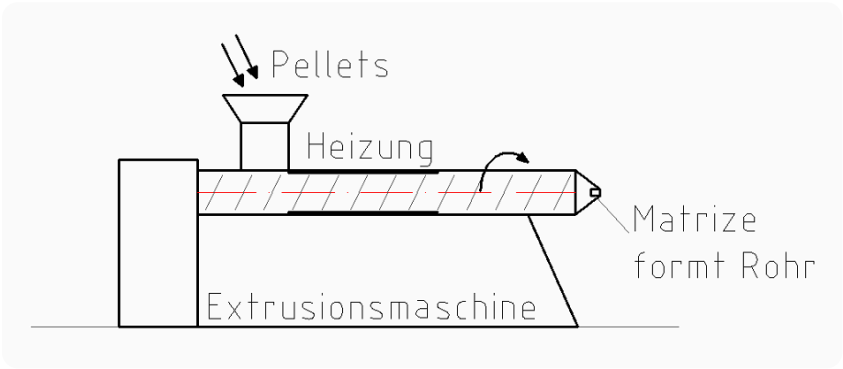
Vorteile: geringes Gewicht, rostfrei

Nachteile: brennbar, verliert beim Wiederverwerten (Recycling) an Qualität

Kunststoffrohre



1. **Kunststoffpellets** (kleine Kunststoff-Körner) kommen in eine **Extrusionsmaschine**.



2. Eine **Heizung** macht die Pellets weich.
3. Eine **Förderschnecke** (die Schraube im Bild, wie bei einem Fleischwolf) drückt die weiche Masse durch eine **Matrize**.
4. Heraus kommt ein Rohr.

Verwendung von Kunststoffrohren:

- Heizung
- Kalt- und Warmwasser
- Abfluss
- Gas

Die Eigenschaften vom Kunststoff kann man genau an die Verwendung anpassen.

Aufgabe 1

Vorteil oder Nachteil von Kunststoff?

a) geringes Gewicht

☐ Vorteil
☐ Nachteil

b) brennbar

☐ Vorteil
☐ Nachteil

c) rostfrei

☐ Vorteil
☐ Nachteil

d) verliert beim Recycling an Qualität

☐ Vorteil
☐ Nachteil

Aufgabe 2

Welche Kunststoffart ist das?

a) Ein Gummiband. Es ist elastisch.

☐ Elastomere
☐ Duroplaste
☐ Thermoplaste

b) Eine Folie. Sie ist schweißbar.

☐ Thermoplaste
☐ Duroplaste
☐ Elastomere

c) Eine Steckdose. Sie ist spröde.

☐ Elastomere
☐ Thermoplaste
☐ Duroplaste

Aufgabe 3

Lückentext Kunststoffherstellung. Tippe das Wort für ____ an.

1. Der Hauptrohstoff für Kunststoff ist das ____.

☐ Erdöl
☐ Kupfererz
☐ Eisenerz

2. Es wird in seine einzelnen ____ aufgespalten.

☐ Rohre
☐ Moleküle
☐ Pellets

3. Bei der ____ werden die Moleküle wieder zusammengebaut.

☐ Polymerisation
☐ Verbrennung
☐ Recycling

4. Thermoplaste sind ____.

☐ spröde
☐ elastisch
☐ schweißbar

5. Gummi gehört zu den ____.

☐ Thermoplasten
☐ Elastomeren
☐ Duroplasten

6. Ein Vorteil ist das geringe ____.

☐ Erdöl
☐ Gewicht
☐ Recycling

7. Beim ____ verlieren Kunststoffe an Qualität.

☐ Recycling
☐ Polymerisation
☐ Schweißen

Aufgabe 4

Lückentext Kunststoffrohre. Tippe das Wort für ____ an.

1. Kleine Kunststoff-Körner heißen Kunststoff-____.

☐ Pellets
☐ Bleche
☐ Bolzen

2. Die Pellets kommen in eine ____.

☐ Rohrpresse
☐ Extrusionsmaschine
☐ Steinmühle

3. Eine ____ drückt die weiche Masse durch eine Matrize.

☐ Pumpe
☐ Förderschnecke
☐ Heizung

4. Kunststoffrohre haben ein ____ Gewicht.

☐ geringes
☐ hohes

5. Man verwendet sie z. B. für ____.

☐ Brunnenpumpen
☐ Heizungsleitungen
☐ Stromkabel

6. Für das Schmutzwasser verwendet man sie als ____.

☐ Heizungsleitungen
☐ Abflussleitungen
☐ Gasleitungen